

Aprendizaje Supervisado para Enología

Informe Ejecutivo: Predicción de Calidad de Vino

Equipo 8: Sierra Rendón, López Sánchez, Hernández Arias

Wine Quality Dataset (UCI) | Junio 2026

1. Resumen Ejecutivo

El objetivo principal fue desarrollar y comparar modelos de aprendizaje supervisado para predecir la calidad del vino mediante pruebas fisicoquímicas objetivas.

Abordado como un problema de **regresión**, el estudio integró variantes de vinos tintos y blancos (6,497 muestras).

Mejor Desempeño

Random Forest obtuvo los menores errores (MAE 0.44) y mayor R^2 (0.52).

Metodología Robust

Uso de MAE como métrica de negocio real frente a valores atípicos.

2. Estructura del Dataset

Integración de subconjuntos *Red* y *White* en una tabla unificada:

- ✓ **6,497 Filas** sin valores nulos.
- ✓ **11 Variables Fisicoquímicas** continuas.
- ✓ **Variable Objetivo:** Calidad (3 a 9).

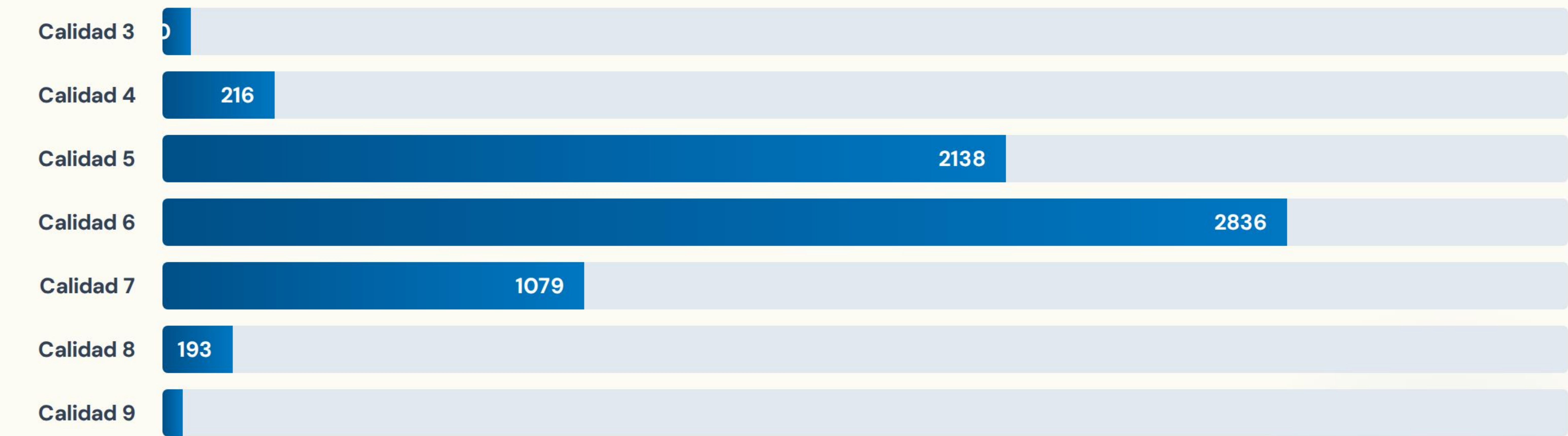
Variables Clave

Alcohol, Acidez Volátil,
Densidad, pH,
Sulfatos, Azúcar
Residual.

Clasificación

Indicador booleano
añadido para
distinguir variantes
(Tinto/Blanco).

3. Distribución de la Variable Objetivo



La mayoría de las observaciones se concentran en 5 y 6. Las calidades extremas presentan un desbalance significativo que desafía a los modelos predictivos.

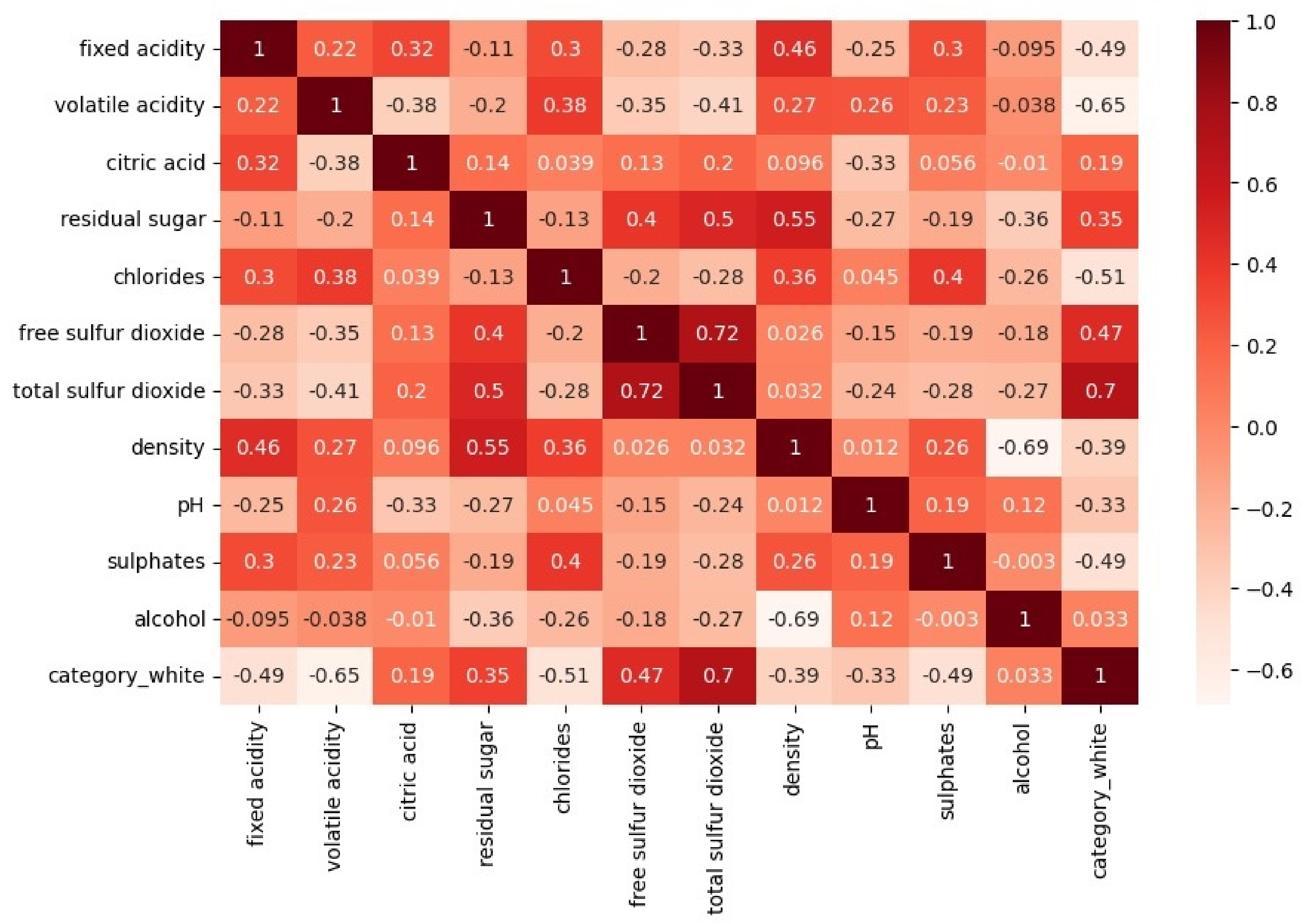
4. Drivers de Calidad

El análisis de correlación revela relaciones críticas entre la química y la percepción sensorial:

↗ **Alcohol (+0.44):** Correlación positiva más fuerte detectada.

↘ **Densidad (-0.31):** Asociación negativa con la calidad percibida.

⊖ **Acidez Volátil (-0.27):** Impacto negativo severo por percepción de "vinagre".



5. Modelos Base: Regresión Lineal

Se establecieron líneas base mediante Regresión Lineal, Lasso y Ridge para analizar la regularización y multicolinealidad.



Linealidad

MAE ~0.581. Incapaces de capturar umbrales no lineales.



Lasso/Ridge

Interpretación robusta; confirmaron que no hay sparsity crítica.

Mallow's Cp

El estadístico confirma que los modelos lineales sufren de **sesgo** y no de varianza; el problema es la naturaleza aditiva de los modelos.

6. Ensamblés y Redes

Se exploraron arquitecturas complejas para capturar interacciones químicas:

Bagging (Random Forest): Reducción de varianza mediante bootstrap.

Boosting (AdaBoost/XGBoost): Corrección secuencial de residuales.

MLP: Perceptrón multicapa para mapeo no lineal profundo.



7. Resultados Comparativos

Modelo Predictivo	MAE (Test)	RMSE	R ²
Regresión Lineal	0.581	0.738	0.286
Lasso ($\alpha=0.001$)	0.568	0.738	0.287
XGBoost	0.485	0.640	0.463
Multi-Layer Perceptron	0.532	0.681	0.392
Random Forest	0.446	0.600	0.528

🏆 Random Forest demuestra ser la arquitectura más robusta para este dominio fisicoquímico.

8. Victoria de Random Forest

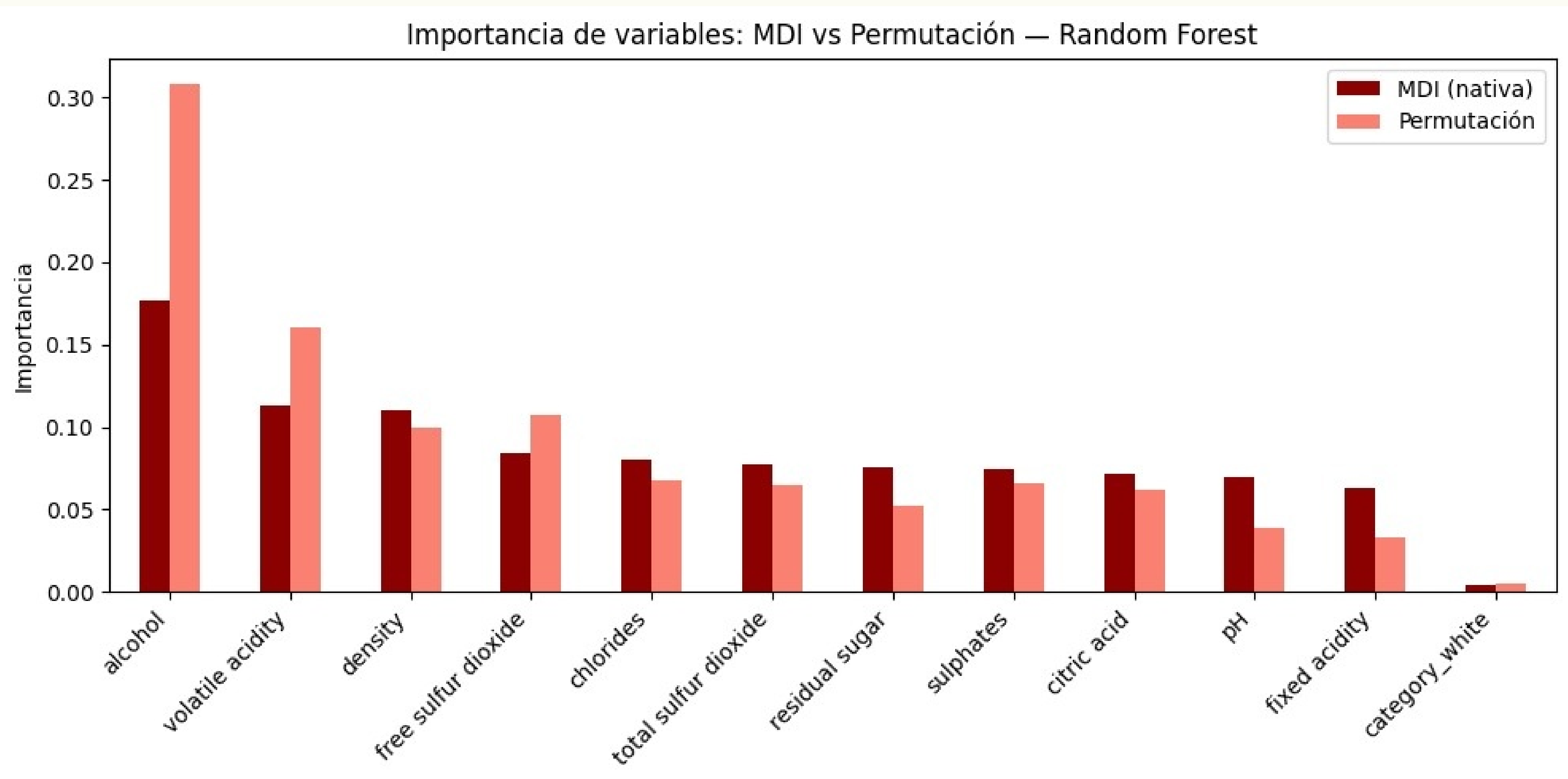
0.44

MAE TEST

¿Por qué RF supera a los demás?

-  **Interacciones:** Captura que el efecto del Alcohol depende de la Densidad y Azúcar.
-  **Robustez:** El promediado bootstrap diluye el ruido de los outliers extremos.
-  **Varianza:** Menor riesgo de sobreajuste que Boosting en datasets ruidosos.

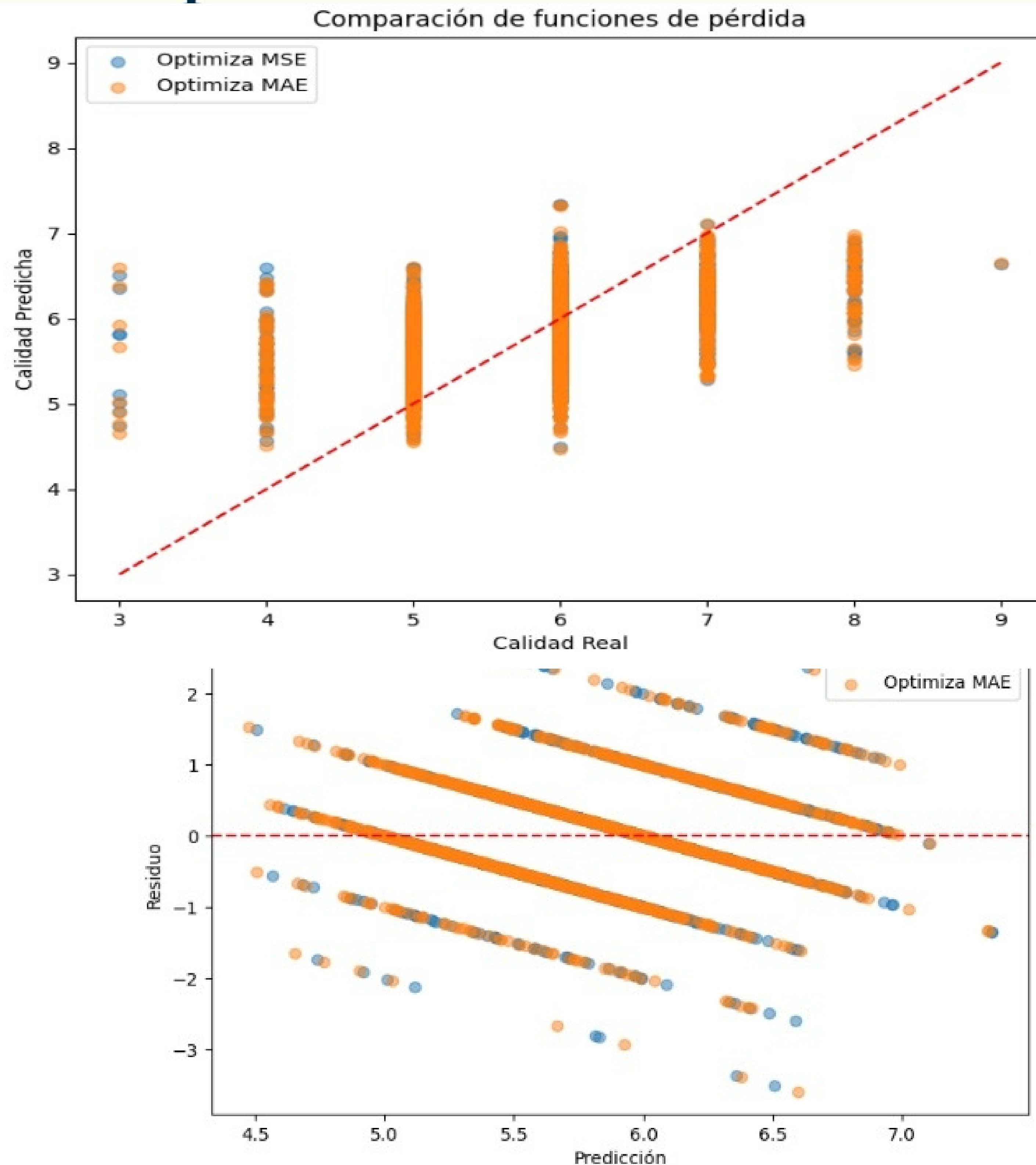
9. Análisis de Importancia



La importancia por **MDI y Permutación** coinciden en señalar al Alcohol como el predictor dominante, seguido de la Acidez Volátil y la Densidad.

Variables como *Fixed Acidity* y *PH* muestran una contribución marginal, validando la reducción de dimensionalidad explorada en Lasso.

10. Optimización: MAE vs MSE



Robustez ante Outliers

El **MAE** refleja el costo de negocio real: un lote mal evaluado tiene un impacto proporcional, no cuadrático.

La regresión cuantílica optimizando MAE obtuvo errores ligeramente menores en predicciones de calidades medias (5-7).

¿Preguntas?

Random Forest es el modelo recomendado para la industria por su equilibrio entre capacidad predictiva, interpretabilidad y estabilidad.

Informe Ejecutivo Equipo 8

Predictive Analytics Lab | Junio de 2026

Image Sources



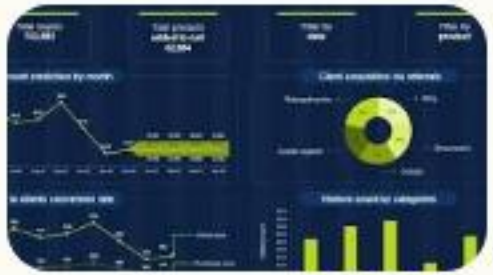
http://www.coravin.com/cdn/shop/articles/AdobeStock_451146882_96704b3a-4335-4aea-927b-b79404ca7ba0.jpg?v=1773468449

Source: www.coravin.com



https://www.anton-paar.com/fileadmin/_processed_/5/d/csm_Lyza-5000-Wine_entering-test-settings_ece23f78b1.jpg

Source: www.anton-paar.com



https://www.slideteam.net/media/catalog/product/cache/1280x720/p/r/predictive_analytics_model_performance_tracking_dashboard_estimation_model_it_slide01.jpg

Source: www.slideteam.net



<https://optirank.com.au/wp-content/uploads/2026/06/Untitled-design-2.webp>

Source: optirank.com.au